

Valuation p -adique

1 La formule de Legendre

Théorème (Formule de Legendre). Soient $p \in \mathbb{P}$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors $v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$.

DÉMONSTRATION. On commence par classer les entiers entre 1 et n selon leur valuation p -adique. Étant donné $k \in \mathbb{N}$, les entiers de $\{1, \dots, n\}$ pour lesquels k est leur valuation p -adique sont les multiples de p^k qui ne sont pas multiples de p^{k+1} . Il vient :

$$\text{card} \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid v_p(i) = k\} = \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{k+1}} \right\rfloor$$

Posons $E_k = \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid v_p(i) = k\}$. On a $\{1, \dots, n\} = \bigsqcup_{k=0}^{+\infty} E_k$ et sachant que dès que $k > n$ on a $E_k = \emptyset$.

Finalement :

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^n v_p(i) = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{i \in E_k} v_p(i) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \left(\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{k+1}} \right\rfloor \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} k \left(\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{k+1}} \right\rfloor \right)$$

Puis

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor + \underbrace{\sum_{k=1}^{+\infty} \left((k-1) \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor - k \left\lfloor \frac{n}{p^{k+1}} \right\rfloor \right)}_{=0}$$

d'où

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

□

2 Application du théorème

Exercice. Déterminer le nombre de zéros qui terminent l'écriture décimale de $1000!$.

Solution. En décomposant $1000!$ en produit de nombre premier, on a

$$1000! = 2^{v_2(1000!)} \times 3^{v_3(1000!)} \times 5^{v_5(1000!)} \times \dots$$

C'est-à-dire, en posant $m = \min \{v_2(1000!), v_5(1000!)\}$:

$$1000! = 10^m \times 2^{v_2(1000!)-m} \times 5^{v_5(1000!)-m} \times 3^{v_3(1000!)} \times \dots$$

On en déduit que le nombre recherché vaut $\min \{v_2(1000!), v_5(1000!)\} = v_5(1000!)$.

D'après la formule de Legendre :

$$v_5(1000!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{1000}{5^k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{125} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{625} \right\rfloor = 200 + 40 + 8 + 1 = 249.$$

3 Équivalent de $v_p(n!)$

Théorème. Soient $p \in \mathbb{P}$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors $v_p(n!) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{p-1}$.

DÉMONSTRATION. D'après la formule de Legendre :

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

On peut se limiter aux termes d'indices $k \leq n_p$ avec

$$n_p = \left\lfloor \frac{\ln(n)}{\ln(p)} \right\rfloor$$

puisque si $k > n_p$ alors $p^k > n$ et donc $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = 0$. Comme $t-1 < [t] \leq t$ pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$n \left(\sum_{k=1}^{n_p} \frac{1}{p^k} \right) - n_p < v_p(n!) \leq n \left(\sum_{k=1}^{n_p} \frac{1}{p^k} \right)$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} n_p = +\infty$ et donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n_p} \frac{1}{p^k} = \frac{1}{p-1}$$

et aussi $n_p \underset{+\infty}{=} o(n)$:

$$v_p(n!) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{p-1}$$

□